

APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 8

Visualización de mapas y datos geográficos

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

Incluye tipos de mapa, geocodificación, categoría de datos, jerarquías geográficas y desglose, límites y buenas prácticas, caso práctico, errores comunes, FAQ y autoevaluación.

0. Antes de empezar: enlace con la sesión 7

En la sesión 7 construimos la página “Resumen” del informe de Comercial Sur Andalucía, con tarjetas de KPI, gráficos de barras y líneas, una matriz y segmentadores interactivos. Esta sesión amplía el catálogo de visuales con una familia especial: los mapas, pensados específicamente para responder preguntas de negocio con un componente geográfico (“¿dónde vendemos más?”, “¿qué provincias están menos cubiertas?”).

Para poder trabajar con mapas de forma fiable, esta sesión también profundiza en un aspecto que hasta ahora solo habíamos mencionado de pasada: cómo le indicamos a Power BI que una columna de texto (como Provincia o Localidad) representa, en realidad, un lugar del mundo.

Recordatorio: *Los mapas siguen siendo, técnicamente, un visual más de la etapa de visualización (sesión 7). Lo que cambia es que ahora el eje del gráfico no es una categoría cualquiera, sino una ubicación geográfica, con sus propias reglas y limitaciones.*

1. Tipos de visuales de mapa en Power BI

1.1 Mapa (Map): burbujas sobre un mapa base

Es el visual de mapa más sencillo y el más utilizado. Representa cada categoría geográfica (por ejemplo, cada provincia o cada cliente) como un punto o una burbuja sobre un mapa base, cuyo tamaño puede ser proporcional a un valor numérico (por ejemplo, el importe de ventas). Es la opción recomendada para empezar, y la que usaremos en la parte práctica de hoy.

1.2 Mapa de formas (Shape Map): regiones coloreadas

En lugar de puntos, colorea regiones completas (países, comunidades autónomas, provincias...) según un valor numérico, de forma similar a como un mapa de calor colorea un territorio. Power BI incluye de serie algunos mapas predefinidos (países del mundo, estados de EE. UU.), pero para provincias españolas es necesario importar un archivo de límites geográficos personalizado (formato TopoJSON), lo que añade una complejidad adicional que trataremos como mención en el apartado 6.

1.3 Mapas de ArcGIS para Power BI: capas avanzadas

Es una integración con la plataforma ArcGIS de Esri, que añade capas de referencia más ricas (demografía, densidad de población, límites administrativos oficiales) y opciones de estilismo más avanzadas que el mapa estándar. Algunas de sus funciones avanzadas requieren una cuenta de ArcGIS Online, por lo que en este curso introductorio lo trataremos solo como mención: conviene saber que existe, para poder valorarlo en un proyecto real que lo requiera.

1.4 Cuándo usar cada uno

Visual	Cuándo usarlo	Complejidad de configuración
Mapa (burbujas)	Comparar valores entre ubicaciones puntuales (provincias, ciudades, direcciones)	Baja: funciona con la categorización de datos estándar
Mapa de formas (Shape Map)	Colorear regiones completas por un valor, con un efecto visual tipo “mapa de calor”	Media-alta: puede requerir un archivo de límites personalizado para provincias españolas
ArcGIS Maps	Análisis geográfico avanzado con capas de referencia adicionales	Alta: puede requerir cuenta de ArcGIS Online para funciones avanzadas

Idea clave: Para la mayoría de proyectos de una pyme, el Mapa de burbujas estándar cubre perfectamente la necesidad de “ver dónde vendemos más o menos”, sin la complejidad añadida de un Shape Map personalizado o de ArcGIS.

2. Cómo funciona la geocodificación en Power BI

2.1 Qué es la geocodificación

Geocodificar consiste en traducir un texto que describe un lugar (por ejemplo, “Sevilla” o “Jerez de la Frontera, Cádiz”) en unas coordenadas de latitud y longitud, que son las que realmente se usan para dibujar el punto sobre el mapa. Este proceso lo realiza Power BI de forma automática y transparente en segundo plano, cada vez que arrastras un campo de texto a un visual de mapa.

2.2 El servicio de geocodificación detrás de Power BI

Power BI utiliza un servicio de mapas en la nube (basado en Bing Maps / Azure Maps) para resolver cada texto a una ubicación. Esto significa que, para que la geocodificación funcione, el equipo necesita conexión a internet, y que el resultado depende de la calidad y disponibilidad de ese servicio externo, algo que conviene tener presente si el mapa tarda en cargar o no encuentra algún resultado.

2.3 Qué texto funciona mejor

- Cuanto más específico y menos ambiguo sea el texto, mejor: “Sevilla, España” geocodifica con más fiabilidad que solo “Sevilla”, que podría confundirse con otras localidades del mismo nombre en otros países.
- Evita abreviaturas poco estándar o errores tipográficos: “Sta María” puede no reconocerse igual de bien que “Santa María”.
- Cuando sea posible, aporta varios niveles de contexto a la vez (Localidad, Provincia y País, como veremos en el apartado 4), en lugar de un único campo aislado.

2.4 Coordenadas explícitas: la alternativa más fiable

Si dispones de las coordenadas exactas de latitud y longitud de cada ubicación (por ejemplo, obtenidas de un sistema de gestión de clientes o de un servicio externo de geocodificación previo), puedes usarlas directamente en el mapa en lugar de depender de que Power BI adivine la ubicación a partir de un texto. Es la opción más precisa y más rápida de renderizar, aunque requiere que esos datos ya existan en el origen.

Idea clave: Siempre que el texto geográfico sea claro y esté correctamente categorizado (apartado 3), la geocodificación automática de Power BI funciona razonablemente bien para un caso como el de una pyme española. Las coordenadas explícitas son un extra de precisión, no un requisito imprescindible para empezar.

3. Categorización de datos geográficos (Data Category)

3.1 Qué es la categoría de datos y por qué es importante

La categoría de datos (Data Category) es una propiedad que se asigna a una columna para indicarle a Power BI qué tipo de información contiene: no solo que es texto, sino específicamente que ese texto representa, por ejemplo, una Ciudad, una Provincia/Estado o un País. Esta información ayuda enormemente al motor de geocodificación a acertar, especialmente con nombres que podrían ser ambiguos.

3.2 Categorías geográficas disponibles

Categoría de datos	Ejemplo en nuestro caso	Notas
País/Región	Pais ("España")	El nivel más general de la jerarquía
Provincia o estado	Provincia ("Sevilla", "Córdoba"...)	Puede ser ambiguo sin contexto de país (ver apartado 3.4)
Ciudad	Localidad ("Jerez de la Frontera"...)	El nivel más detallado en nuestro caso práctico
Código postal	(no disponible en nuestro caso)	Muy preciso cuando está disponible
Latitud / Longitud	(no disponible en nuestro caso)	La opción más precisa; evita la geocodificación por texto

3.3 Cómo asignar la categoría de datos a una columna

1. En la vista Datos (o Modelo), selecciona la columna geográfica (por ejemplo, Clientes[Provincia]).
2. En la pestaña Herramientas de columna, localiza el desplegable Categoría de datos.
3. Elige la categoría correspondiente: País/Región, Provincia o estado, Ciudad, Código postal, Latitud o Longitud, según el contenido real de la columna.
4. Repite el proceso para cada columna geográfica de tu modelo (en nuestro caso, Pais, Provincia y Localidad).

3.4 Por qué la categoría de datos ayuda a evitar errores: el caso de Córdoba

Nuestro propio caso práctico incluye un ejemplo real de este problema: la provincia Córdoba existe tanto en España como en Argentina. Si Power BI solo recibe el texto "Córdoba", sin ninguna categoría de datos asignada ni contexto adicional, corre el riesgo de geocodificar ese punto en el lugar equivocado del mundo. Asignar correctamente la categoría Provincia o estado a esa columna, y sobre todo, construir la jerarquía completa Pais > Provincia > Localidad (apartado 4), ayuda al motor de geocodificación a resolver la ambigüedad con el contexto adecuado.

Idea clave: Un texto geográfico ambiguo (como “Córdoba”) no es, en sí mismo, un error de nuestros datos: es una situación real y frecuente. La solución no es evitar esos nombres, sino aportar el contexto necesario (categoría de datos + jerarquía) para que Power BI los resuelva correctamente.

4. Jerarquías geográficas

4.1 Qué es una jerarquía en Power BI

Una jerarquía agrupa varios campos relacionados en distintos niveles de detalle, de más general a más específico, permitiendo navegar entre ellos con un único clic en el visual (lo que se conoce como desglose o drill-down), en lugar de tener que cambiar manualmente el campo del eje cada vez.

4.2 Crear una jerarquía de ubicación: País > Provincia > Localidad

1. En el panel de Campos, sobre la tabla Clientes, haz clic derecho sobre el campo País.
2. Elige Crear jerarquía. Power BI crea una nueva jerarquía llamada, por ejemplo, “País (jerarquía)”.
3. Arrastra el campo Provincia sobre esa jerarquía recién creada para añadirlo como segundo nivel.
4. Arrastra también el campo Localidad, para añadirlo como tercer y último nivel.
5. Renombra la jerarquía con un nombre descriptivo, por ejemplo Jerarquia_Geografica (clic derecho > Cambiar nombre).

4.3 Usar la jerarquía en un mapa con desglose

Al arrastrar la jerarquía completa (en lugar de un único campo) al área de Ubicación de un visual de mapa, aparecen en la esquina superior del visual los iconos de desglose: una flecha doble para bajar/subir un nivel, y una flecha simple con un signo más para expandir todo el siguiente nivel a la vez. Haciendo doble clic sobre una burbuja concreta del mapa (por ejemplo, la de una provincia), Power BI desciende automáticamente al siguiente nivel de la jerarquía (las localidades de esa provincia).

4.4 Botones de desglose: resumen de iconos

- Flecha doble hacia abajo: baja un nivel en la jerarquía, para todos los elementos a la vez.
- Flecha simple con signo más: expande el siguiente nivel manteniendo visible el nivel actual (por ejemplo, ver provincias y localidades a la vez).
- Flecha hacia arriba: sube un nivel, volviendo a la vista más general.

- Doble clic sobre un elemento del visual: desciende un nivel, pero solo dentro de esa rama concreta de la jerarquía (por ejemplo, solo las localidades de Sevilla, no las de todas las provincias).

5. Construir un mapa de burbujas paso a paso

1. Selecciona el visual Mapa desde el panel de Visualizaciones.
2. Arrastra tu jerarquía geográfica (o, para empezar, simplemente el campo Provincia) al área de Ubicación.
3. Arrastra la medida Ventas_Totales al área de Tamaño de burbuja (Bubble size), para que el tamaño de cada punto sea proporcional a las ventas de esa ubicación.
4. Opcionalmente, arrastra un campo categórico (por ejemplo, Categoría de Productos) al área de Leyenda, para colorear las burbujas según esa categoría.
5. Ajusta, desde el panel de Formato, el estilo del mapa base, el color de las burbujas y el título del visual.

Aviso: Si alguna burbuja no aparece donde esperas, o el mapa muestra un aviso de “no se han podido geocodificar algunos valores”, revisa primero la categoría de datos de la columna (apartado 3) antes de dar por hecho que el dato de origen está mal.

6. Construir un mapa de formas (Shape Map) — No entra

Aunque no lo usaremos en la parte práctica de hoy por su complejidad añadida, conviene conocer el flujo de trabajo general, para poder aplicarlo en un proyecto real que lo requiera:

1. Selecciona el visual Mapa de formas desde el panel de Visualizaciones.
2. Si necesitas un mapa distinto a los predefinidos (por ejemplo, provincias de España), pulsa Formato > Mapa de formas > Actualizar mapa de formas y carga un archivo TopoJSON con los límites geográficos correspondientes, obtenido de una fuente fiable de datos geográficos abiertos.
3. Arrastra el campo geográfico (que debe coincidir con los nombres de región del archivo TopoJSON cargado) al área de Ubicación, y una medida numérica al área de Color de los datos.
4. Ajusta la escala de color desde el panel de Formato, igual que hicimos con el formato condicional de la sesión 7.

Idea clave: *El mapa de formas ofrece un resultado visualmente muy atractivo, pero su dependencia de un archivo de límites geográficos externo lo convierte en una opción de mayor mantenimiento. Para el informe introductorio de este curso, el mapa de burbujas del apartado 5 es suficiente y más robusto.*

7. Limitaciones y buenas prácticas al trabajar con geolocalización

7.1 Ambigüedad de nombres

Como vimos con el ejemplo de Córdoba (apartado 3.4), muchos nombres de lugar se repiten en distintos países o incluso dentro del mismo país. Aportar siempre el máximo contexto posible (jerarquía completa, categoría de datos correcta) es la mejor defensa frente a este problema.

7.2 Datos incompletos o mal escritos

Un nombre de provincia con una errata, o una columna con valores en blanco, generará puntos sin geocodificar o mal ubicados. Antes de construir el mapa, conviene revisar (por ejemplo, con una tabla o un recuento de valores distintos) que los nombres geográficos de origen están completos y bien escritos, retomando las técnicas de limpieza de la sesión 3.

7.3 Rendimiento con muchos puntos

Un mapa con miles de puntos individuales (por ejemplo, uno por cada dirección exacta de cliente) puede volverse lento de renderizar y visualmente saturado. En esos casos, suele ser preferible agregar los datos a un nivel superior de la jerarquía (por ejemplo, por localidad o provincia) en lugar de mostrar cada punto individual.

7.4 Privacidad y direcciones exactas

Cuando el proyecto incluya direcciones muy precisas de personas físicas (no solo de empresas), conviene valorar si mostrar esa ubicación exacta en un mapa compartido es necesario o si basta con un nivel de agregación superior (localidad o código postal), por motivos de protección de datos personales. No es una cuestión meramente técnica, sino también de buenas prácticas de tratamiento de datos.

7.5 Verificar visualmente el resultado

Por último, un hábito sencillo pero muy eficaz: tras construir cualquier mapa, revisa visualmente que los puntos aparecen donde deberían (por ejemplo, que todas las provincias andaluzas aparecen efectivamente en el sur de la península, y no en otro continente). Un vistazo rápido detecta la mayoría de errores de geocodificación antes de compartir el informe.

8. Caso práctico: el mapa de ventas de Comercial Sur Andalucía

Para esta sesión se entrega una nueva versión del libro del caso práctico, con dos columnas nuevas en la tabla Clientes, pensadas específicamente para el trabajo de hoy:

Archivo	Novedad respecto a la sesión 7	Para qué la usaremos
Sesion8_Modelo_ComercialSurAndalucia.xlsx	Clientes incorpora Localidad (municipio) y Pais (“España” para todos los registros)	Construir la jerarquía Pais > Provincia > Localidad y el mapa de burbujas con desglose

8.1 Qué haremos con este archivo en la práctica

- Asignaremos la categoría de datos correcta a Pais, Provincia y Localidad.
- Construiremos la jerarquía geográfica y un mapa de burbujas con Ventas_Totales como tamaño.
- Practicaremos el desglose (drill-down) desde Provincia hasta Localidad.
- Comprobaremos, de forma guiada, el caso de la provincia Córdoba, para experimentar en primera persona un posible error de geocodificación y cómo solucionarlo.

Nota importante: Como en sesiones anteriores, el objetivo pedagógico de incluir un caso ambiguo real (Córdoba) es que compruebes tú mismo/a el problema y la solución, en lugar de leerlo solo como advertencia teórica.

9. Errores comunes al trabajar con mapas

No asignar la categoría de datos a las columnas geográficas

Dejar una columna como “Texto” genérico, sin indicar que es una Ciudad o una Provincia, obliga a Power BI a adivinar con menos contexto, aumentando el riesgo de geocodificación incorrecta.

Usar un único campo geográfico ambiguo sin jerarquía de apoyo

Poner solo Provincia en el mapa, sin el contexto adicional de Pais, es precisamente la situación que puede causar el problema de “Córdoba, Argentina” en lugar de “Córdoba, España” que vimos en el apartado 3.4.

No revisar visualmente el resultado del mapa

Dar por bueno un mapa sin comprobar que los puntos aparecen en la región esperada es la forma más habitual de que un error de geocodificación pase desapercibido hasta que lo detecta, con sorpresa, alguien que consulta el informe.

Elegir Shape Map sin valorar el coste de mantenimiento

Empezar directamente por un mapa de formas personalizado, sin haber probado antes el mapa de burbujas estándar, puede suponer una inversión de tiempo desproporcionada para las necesidades reales del proyecto, como se explicó en el apartado 6.

Mostrar demasiado detalle geográfico de golpe

Cargar directamente el nivel más detallado (Localidad, o incluso una dirección exacta) en lugar de aprovechar el desglose progresivo de la jerarquía, produce mapas saturados y difíciles de interpretar a primera vista.

10. Preguntas frecuentes de la sesión 8

¿Necesito conexión a internet para que funcionen los mapas?

Sí: la geocodificación y el propio mapa base se sirven desde un servicio en la nube, por lo que Power BI Desktop necesita conexión a internet activa para mostrar y actualizar correctamente cualquier visual de mapa.

¿Qué hago si Power BI no encuentra la ubicación de un valor concreto?

Revisa primero si el texto de origen tiene erratas o está incompleto, y si la categoría de datos de la columna es la correcta. Si el problema persiste con un nombre genuinamente ambiguo, aportar más contexto (jerarquía completa, o coordenadas explícitas si las tienes disponibles) suele resolverlo.

¿Puedo usar un mapa con datos de fuera de España?

Sí, el mapa de burbujas funciona con cualquier ubicación del mundo que el servicio de geocodificación sea capaz de resolver; no está limitado a España ni a ningún país concreto.

¿La jerarquía geográfica sirve también para otros visuales, no solo mapas?

Sí, una jerarquía creada en el panel de Campos puede usarse en cualquier visual que admita desglose (por ejemplo, un gráfico de barras o una matriz), no solo en mapas.

¿Por qué mi Shape Map no reconoce las provincias españolas por defecto?

Porque los mapas de formas predefinidos que incluye Power BI no cubren las provincias de España de serie; para ese nivel de detalle concreto haría falta importar un archivo TopoJSON personalizado, como se explica en el apartado 6.

11. Glosario de términos clave

Término	Definición
Geocodificación	Proceso de traducir un texto de ubicación en coordenadas de latitud y longitud
Mapa (burbujas)	Visual que representa ubicaciones como puntos, con tamaño opcionalmente proporcional a un valor
Mapa de formas (Shape Map)	Visual que colorea regiones completas según un valor numérico
ArcGIS Maps for Power BI	Integración con la plataforma ArcGIS de Esri para capas geográficas avanzadas
Categoría de datos (Data Category)	Propiedad que indica a Power BI qué tipo de lugar representa una columna de texto
Jerarquía	Agrupación de varios campos en niveles de detalle creciente, navegables mediante desglose
Desglose (Drill-down)	Acción de descender de un nivel general a uno más detallado dentro de una jerarquía
TopoJSON	Formato de archivo que describe los límites geográficos de regiones, usado por el Mapa de formas
Coordenadas (Latitud/Longitud)	Valores numéricos que ubican un punto exacto sobre la superficie terrestre

12. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas antes de consultar la solución al final del apartado.

1. ¿Cuál es el visual de mapa más sencillo y recomendado para empezar?

- a) Mapa de formas (Shape Map)
- b) Mapa (burbujas)
- c) ArcGIS Maps

2. ¿Qué es la geocodificación?

- a) Un tipo de gráfico circular
- b) El proceso de traducir un texto de ubicación en coordenadas de latitud y longitud
- c) Una función DAX para sumar valores

3. ¿Para qué sirve asignar una categoría de datos como “Ciudad” o “Provincia o estado” a una columna?

- a) Solo cambia el color del texto en la tabla
- b) Ayuda al motor de geocodificación a interpretar correctamente el contenido de esa columna
- c) Es un paso opcional que nunca afecta al resultado del mapa

4. ¿Por qué puede ser un problema mostrar solo la columna Provincia en un mapa, sin el campo País?

- a) Porque Power BI no admite columnas de provincia
- b) Porque algunos nombres de provincia son ambiguos y pueden existir en más de un país (como Córdoba)
- c) Porque las provincias siempre requieren coordenadas explícitas

5. ¿Qué permite hacer una jerarquía geográfica en un mapa?

- a) Cambiar el idioma del informe
- b) Navegar de un nivel general a uno más detallado mediante desglose (drill-down)
- c) Eliminar automáticamente los valores duplicados

6. ¿Qué formato de archivo se necesita para personalizar un Mapa de formas con provincias españolas?

- a) CSV
- b) TopoJSON
- c) PDF

Soluciones: 1b (Mapa de burbujas) · 2b (traducir texto de ubicación en coordenadas) · 3b (ayuda a la geocodificación correcta) · 4b (ambigüedad de nombres entre países) · 5b (navegar mediante desglose) · 6b (TopoJSON).

13. Resumen de la sesión

- Power BI ofrece tres familias de visuales de mapa: burbujas (el más sencillo), formas (Shape Map, para regiones coloreadas) y ArcGIS Maps (capas avanzadas).
- La geocodificación traduce texto en coordenadas mediante un servicio en la nube, por lo que requiere conexión a internet.
- Asignar la categoría de datos correcta a cada columna geográfica (País, Provincia, Ciudad...) mejora sustancialmente la fiabilidad de la geocodificación.
- Una jerarquía Pais > Provincia > Localidad permite construir mapas con desglose, navegando de lo general a lo específico.
- Nombres ambiguos como “Córdoba” requieren contexto adicional (jerarquía completa, categoría de datos) para geocodificarse correctamente.
- Conviene revisar siempre visualmente el resultado de un mapa, cuidar el rendimiento con muchos puntos, y ser prudente con la privacidad de direcciones muy precisas.

Próxima sesión

En la sesión 9 daremos un paso decisivo: publicaremos nuestro informe completo (KPI, gráficos, matriz y mapa) en Power BI Service, y construiremos nuestro primer cuadro de mando (dashboard) para compartirlo con el resto de la organización.